

MANUAL DE USUARIO

Aplicativo de refuerzo escolar mediante juegos lúdicos “BetterMind”

Autores:

Camilo Alcocer Del Valle

Harold Alfaro Martínez

Esteban Montero Castro

Director de Tesis:

Cristian Torres

José Luis Cabrera Pabón



Institución Universitaria Del Caribe

Facultad de Ingeniería

Ingeniería Informática

Ciénaga Magdalena

2026

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

1. Glosario Técnico	3
2. Introducción y Requisitos del Sistema	3
3. Guía de Inicio Rápido.....	4
4. Descripción de Módulos y Roles	4
5. Guía de Operación Paso a Paso	5
6. Gestión de Errores y FAQ (Preguntas Frecuentes).....	5
7. Aspectos de Accesibilidad y Seguridad.....	6



1. Glosario Técnico

API (Application Programming Interface): Interfaz que permite la comunicación entre el aplicativo y servicios externos (como la IA o la base de datos).

Frontend: La parte visual y estética del aplicativo con la que interactúa el usuario directamente.

Backend (Edge Functions): Lógica que se ejecuta en la nube para procesar tareas complejas como el diagnóstico por IA.

Token / JWT: Llave de seguridad digital que identifica al usuario y permite el acceso seguro a sus datos.

Rol: Nivel de permiso asignado (Padre o Estudiante) que define qué secciones puede ver cada usuario.

Supabase: Servicio de base de datos en la nube donde se almacena el progreso de los niños.

Groq / Llama 3: Tecnología de Inteligencia Artificial que analiza el desempeño pedagógico.

2. Introducción y Requisitos del Sistema

Objetivo del manual

Este documento tiene como fin guiar al usuario (padre o tutor) en el uso correcto de BetterMind, desde el registro inicial hasta la interpretación del diagnóstico pedagógico generado por IA.

Descripción de la plataforma

BetterMind es una solución tecnológica educativa diseñada para fortalecer procesos cognitivos y habilidades matemáticas en niños de grados 5° a 9°. El sistema utiliza gamificación para motivar al estudiante y un Agente de IA real para proporcionar a los padres un análisis detallado del progreso, permitiendo una intervención pedagógica personalizada.

Requisitos del Sistema

Hardware Mínimo:

Memoria RAM: 4GB.

Resolución de pantalla: 1024x768 (Optimizado para Tablets y Desktop).

Procesador: Dual-core 2.0 GHz o superior.

Software (Entorno Cliente):

Navegadores compatibles: Google Chrome (v90+), Mozilla Firefox (v88+), Microsoft Edge. Conexión a internet estable para la sincronización de puntajes y diagnósticos.

3. Guía de Inicio Rápido

Acceso:

El sistema en primera instancia es accesible vía: Expo Go (contando con la app en un dispositivo móvil y acceso a internet) y localhost, mediante la dependencia de "npm expo start".

Y mediante URL: <https://bettermind-official.vercel.app>

Instrucciones de Registro y Login

- Registro: Haga clic en "¿No tienes cuenta? Regístrate", complete sus datos personales (Nombre, Email, Contraseña).
- Login: Ingrese su email y contraseña. El sistema mantendrá su sesión activa de forma segura.

4. Descripción de Módulos y Roles

Matriz de Roles y Permisos

FUNCIONES/ROL	Padre	Estudiante
Jugar Minijuegos	SI	SI
Ver Puntajes Propios	SI	SI
Gestionar Perfiles	SI	NO
Consultar Diagnóstico IA	SI	NO
Eliminar, Actualizar Datos	SI	NO

Módulos del Sistema

- Módulo de Juegos: Catálogo de retos matemáticos (por el momento) divididos por grados.
- Panel de Padres: Centro de control para supervisar el avance de uno o más hijos.
- Agente Pedagógico (IA): Cerebro del sistema que genera planes de mejora dinámicos.

5. Guía de Operación Paso a Paso

Procedimiento A: Creación de Perfil de Estudiante

- Precondición: El usuario debe haber iniciado sesión como Padre.
- Pasos:
 1. Diríjase al "Panel de Padres".
 2. Haga clic en el botón azul "+" (Añadir Hijo).
 3. Ingrese el nombre, fecha de nacimiento y asigne un PIN de seguridad de 4 dígitos.
 4. Seleccione el grado escolar (5° a 9°).
 5. Presione "Guardar".
- Postcondición: El perfil aparecerá en la lista para perfiles, al acceder a este pedirá doble verificación, la primera es el pin de acceso y la segunda la autorización por parte del padre, completada satisfactoriamente estos dos requisitos, se redirigirá hasta el menú principal listo para jugar.

Procedimiento B: Consulta de Diagnóstico IA

- Precondición: El niño debe haber completado al menos 1 nivel de juego.
- Pasos:
 1. En el Panel de Padres, localice al niño y presione "Seguimiento".
 2. Haga clic en el botón "Consultar Diagnóstico IA".
 3. Espere unos segundos a que el Agente analice los datos.
 4. Revise el Plan de Mejora y las Observaciones de Seguimiento (Rojo/Naranja/Verde).
- Postcondición: El sistema mostrará un análisis pedagógico profesional.

6. Gestión de Errores y FAQ (Preguntas Frecuentes)

- Error: "Formato de correo inválido": Verifique que su email incluya el símbolo @ y un dominio válido (.com, .es).
- Error: "La IA está experimentando mucha carga": Este mensaje aparece si la API gratuita de Groq alcanzó su límite de velocidad. Espere 1 minuto e intente de nuevo.

7. Aspectos de Accesibilidad y Seguridad

Buenas Prácticas y Ley de Datos

- Seguridad: No comparta el PIN de acceso del panel de padres con los niños. Utilice contraseñas robustas (mayúsculas, números y símbolos).
- Habeas Data (Ley 1581 de 2012): BetterMind cumple con la normativa colombiana. Los datos del menor (nombre y progreso) son privados y solo el padre titular puede eliminarlos o consultarlos mediante el panel de control.

Accesibilidad

- Visual: La plataforma utiliza fuentes normalizadas y alto contraste para facilitar la lectura.
- Auditivo: El sistema incluye retroalimentación sonora para aciertos y errores, facilitando el aprendizaje kinestésico.

